

HW2

阶段	工艺流程	说明	目的
原料制备	从沙子到冶金级硅(MGS)	$2\text{SiO}_2 + 2\text{C} \rightarrow \text{Si}(\text{liquid}) + 2\text{CO}$	从 SiO_2 到 Si
	从冶金级硅到电子级硅(EGS)	$\text{Si} + 3\text{HCl} \leftrightarrow \text{SiHCl}_3(\text{liquid}) + \text{H}_2$	进一步提纯 Si
单晶生长	Czochralski 法	O 提供机械强度和内吸杂作用	单晶生长
	Float Zone 法	无坩埚接触, O 和 C 含量极低, 纯度更高	
晶圆制造	直径研磨	方法是机械研磨 (滚磨。barrelling), 要求偏差控制在数十微米内	将晶锭研磨至目标直径
	晶向确认与主平面形成	X 射线衍射确定晶向、在晶锭上切割参考平面或缺口, 标识信息	确认目标晶向, 标识晶向信息、掺杂类型
	切片	使用金刚石切割器将晶锭切成薄片, 尽量减少 kerf loss	获得厚度约 700-800 μm 的硅片
	晶圆抛光	化学机械抛光 (CMP), 曲率、粗糙度、总厚度变化是重要控制参数	获得无损伤的光滑表面, 满足 IC 制造要求
	标记	方法是激光刻蚀	标记: 晶圆编号、厂商信息、批次号等
	晶圆评估	晶向检测 (通过 flat 或 notch 图案识别掺杂类型和晶面方向)、四探针法测量电阻率, 确认掺杂浓度、检测点缺陷、位错、层错等	晶圆评估
晶圆清洗	有机物清洗	Dry Cleaning(O_2 plasma) + Wet Cleaning($\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2$)	去出光刻胶、有机污染物
	RCA 清洗	1. SC-1 清洗 (APM, $\text{NH}_4\text{OH}:\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O}=1:1:5$) 2. 稀 HF 浸泡 3. SC-2 清洗 (HPM, $\text{HCl}:\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{O}=1:1:6$)	1. 去除有机物和颗粒污染 2. 获得氢钝化的硅表面 (Si-H) 3. 求出碱金属离子和重金属等